

第 03 课 总结

趋肤深度与"烟圈"——探测深度是怎么来的

阶段一 · 建立物理图像 | 目标等级 L2 → L3 | 状态：已封版（作业跳过）

一、这节课教了什么

1. 核心种子：扩散标度 $\sqrt{Dt}$

扩散方程 $\partial E / \partial t = D \nabla^2 E$ 的量纲平衡给出 $L \sim \sqrt{D \cdot t}$ 。这是扩散的胎记：

传播距离正比于 $\sqrt{t}$ 而非 t （波动才是 $\propto t$ ）。→ 走 2 倍距离要 4 倍时间，越往后越慢

（墨水散开越来越慢，同一回事）。整节课就是把 $\sqrt{Dt}$ 翻译成两种语言。

2. 频率域语言：趋肤深度 δ

场随深度指数衰减，衰减到 $1/e$ （ $\approx 37\%$ ）的深度：

$$\delta \approx 503 \sqrt{\rho/f} \quad (\text{米})$$

要记的不是 503，是根号里的 ρ/f 和那个“ $\sqrt{}$ ”：

- 探得深 → 降频率 f / 高阻 ρ ；分辨细 → 升频率 f （代价是探浅）；
- 深度只跟频率的平方根走——深一倍要降频到 $1/4$ ，边际成本越来越高。

3. 时间域语言：烟圈（smoke ring, Nabighian 1979）

发射电流关断瞬间，按楞次定律大地感应出一圈真实的涡流电流环，

它随时间下沉、外扩、变淡。地表测到的衰减信号是它的“回声”。

- 下沉深度 $d \approx \sqrt{2\rho t/\mu} \propto \sqrt{\rho t}$ ——又是 $\sqrt{t}$ ；
- 早期（ t 小）浅 → 早期道看浅；晚期（ t 大）深 → 晚期道看深。

4. 两者是同一件事

	趋肤深度	烟圈
域	频率域	时间域
深度 $\propto$	$\sqrt{\rho/f}$	$\sqrt{\rho t}$
"深"对应	低频	晚期
本质	都是 $\sqrt{Dt}$ 扩散标度	同左

对应：低频 ↔ 晚期 ↔ 深部；高频 ↔ 早期 ↔ 浅部。

5. 探测深度不是仪器属性

四种易混的"深度": 趋肤深度 δ (衰减到 $1/e$)、探测深度 (能可靠分辨异常的最大深度, 由信号被噪声淹没决定)、烟圈深度 d 、DOI (Depth of Investigation, 反演中数据真正约束到的深度, 最保守)。

"探测深度 500 米"是没有意义的孤立数字, 除非说明: 哪种深度、什么频率/时间、什么电阻率、什么噪声水平。探测深度 = 仪器 $\times$ 地层 $\times$ 噪声。

二、课堂上实际展开的内容

学习者的重大延伸: 从"矿体充电"重新发明了激发极化法 (IP)

本节最大的价值来自一个学习者自认"跑题"的追问: ***"低阻矿体长时间通电会不会充满电荷? 能不能先充电让它更好测?"*** ——这从第一性原理重新发明了 IP。两轮追问覆盖了:

- IP 的物理 (电极极化 / 薄膜极化、超电压);
- 测法 (时间域充放电、频率域频散, 一次通电两个结果);
- 归类 (传导类电法, 非感应电磁法; 但 IP 效应串扰 TEM 晚期道 = 试题"附加场效应");
- 正反演 (复电阻率双参数, 比电阻率更病态);
- 联合反演 (专治电阻率盲区——浸染状硫化物)。

→ 已整理为 `附录-激发极化 IP 入门.md`。这次追问同时把三条前课伏笔接了起来:

第 01 课阿尔奇的黏土失效 (薄膜极化同源)、第 02 课的"电磁法找不好高阻/浸染矿"盲区、以及试题的"附加场效应"。

三、Quiz 结果 (概念题为主)

学习者本课起要求 quiz 只出概念题、不出计算题——已采纳, 计算题移入作业。

本份 Quiz 03 的两道计算题 (Q2、Q6) 当场砍掉, 学习者答概念部分。

题	结果
Q1 扩散胎记 ($\sqrt{t}$)	✅ 满分, 含"距离翻倍需 4 倍时间"的正确推理
Q2 趋肤深度计算	(计算题, 按新偏好跳过; 学习者确认掌握公式与"低频探深/高频分辨"的取舍)
Q3 探深非仪器属性	✅ 满分, 主动复述四种深度、列出四个缺失条件 (题目只要两个)

题	结果
Q4 烟圈图像	(b)(c)  ; (a) 定义需抠：烟圈是真实涡流电流环，不是"深度图像"
Q5 术语 (DOI + δ 定义)	 满分。DOI 全称答对——开课以来首次未在缩写上栽，短板松动
Q6 SOTEM 判断	(计算题跳过；概念部分对：晚期道需低噪声大磁矩，接地长导线源解决大磁矩)
Q7 综合	  满分。(a) 自发做量纲分析，把" $\sqrt{\cdot}$ "一路推回扩散方程 $\sqrt{(Dt)}$ ；(b) 一句话统一两语言

****概念题近乎全对，唯一实质纠正是 Q4(a)：烟圈是地下真实存在的一圈涡流电流，不是数据/图像。这个区分对第四阶段写正演至关重要——做正演的人必须把烟圈当实体。****

四、三个值得记下的信号

1. Q7(a) 自发量纲分析：从趋肤深度公式一路推回扩散方程——L3/L4 的思维方式，非背公式者能为。
2. DOI 全称答对：开课以来第一次没在缩写上栽，缩写短板开始松动 (glossary 习惯见效)。
3. 两轮深挖 IP：从第一性原理重新发明一整个方法，并接上"附加场效应"试题。
→ 学习者已从"学结论"转为"用第一性原理生成结论"——本阶段最想看到的转变。

五、本节一句话

****电磁勘探的探测深度，是扩散标度 $\sqrt{(D \cdot t)}$ 的一次翻译：频率域叫趋肤深度 $\delta \approx 503 \sqrt{(\rho/f)}$ ，时间域叫烟圈下沉 $d \approx \sqrt{(\rho t)}$ 。低频/晚期看深、高频/早期看浅；而"到底能探多深"，最终由晚期弱信号能否顶过噪声决定。****

六、留给第 04 课的问题

场能扩散到多深已经清楚了。但更基础的问题没解决：****仪器在地表测到的一串电压/场，怎么就变成了"地下电阻率 $50 \Omega \cdot m$ "这句地质结论？中间的翻译叫视电阻率**。**

而且：地下明明分层、电阻率随深度变，算出来却是一个数——它代表哪一层？

→ 第 04 课《视电阻率——把观测量翻译成地质语言》

七、本节等级评估

已稳定进入 L3 门槛。

- 能从公式自发回溯到第一性原理 (Q7a 量纲分析) ——这是 L3 的标志 ;
- 能从一个现象自主追问出一整个方法的体系 (IP : 物理→测法→归类→正反演→联合) ;
- 缩写短板首次松动 (DOI 答对) ;
- **待补** : Q4(a) 暴露的"把真实物理实体当成数据/图像"的倾向——第四阶段写正演前需彻底纠正 ;

以及第 02、03 两课作业 (数值实验) 均跳过 , 动手直觉是欠账 , 进入阶段三 (写正演) 前必须补上。